

DOCUMENTACION TECNICA DE BASE DE DATOS

Fecha de generación: lunes, 27 de julio de 2026

RESUMEN EJECUTIVO Y ARQUITECTURA

- Total de Tablas registradas: 15 (14 de aplicación + 1 de sistema MS SQL)
- Total de Campos / Columnas: 192 columnas estructuradas
- Total de Llaves Foráneas (Relaciones FK): 10 relaciones explícitas en el motor SQL Server

1. MATRIZ DE LLAVES FORANEAS (RELACIONES ENTRE TABLAS)

Tabla Origen	Columna FK	Tabla Referenciada	Columna Ref.	Restriccion
comparison_logs	userId	users	id	FK Active
direct_messages	senderId	users	id	FK Active
direct_messages	receiverId	users	id	FK Active
favorite_logs	userId	users	id	FK Active
passkeys	userId	users	id	FK Active
payments	userId	users	id	FK Active
Prospects	userId	users	id	FK Active
query_logs	userId	users	id	FK Active
user_contacts	userId	users	id	FK Active
user_contacts	contactUserId	users	id	FK Active

2. DICCIONARIO DETALLADO DE TABLAS Y CAMPOS

TABLA: COMPARISON_LOGS

Columnas: 6 | Llaves Foráneas: 1

Descripción: Registro de comparaciones de rendimiento ejecutadas entre pares de jugadores.

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
1	id	int	NOT NULL	PK	Identificador único (Primary Key).
2	player1Id	nvarchar(255)	NOT NULL	-	Cadena de texto de información.
3	player2Id	nvarchar(255)	NOT NULL	-	Cadena de texto de información.
4	createdAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de creación del registro.
5	updatedAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de última actualización.
6	userId	char(36)	NULL	FK->users	ID del usuario propietario o relacionado

TABLA: DIRECT_MESSAGES

Columnas: 7 | Llaves Foráneas: 2

Descripción: Mensajes de chat directo en tiempo real intercambiados entre usuarios del sistema.

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
1	id	char(36)	NOT NULL	PK	Identificador único (Primary Key).
2	senderId	char(36)	NOT NULL	FK->users	Cadena de texto de información.
3	receiverId	char(36)	NOT NULL	FK->users	Cadena de texto de información.
4	content	nvarchar(MAX)	NOT NULL	-	Cadena de texto de información.
5	isRead	bit	NULL	-	Indicador booleano (1 / 0). [Def: ((0))]

FUTBOL AI — PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DEPORTIVA

DICCIONARIO DE BASE DE DATOS | MOTOR: MICROSOFT SQL SERVER (DB: FutbolAI)

Continuación de Tabla: direct_messages

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
6	createdAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de creación del registro.
7	updatedAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de última actualización.

TABLA: EXPIRED_REGISTRATIONS

Columnas: 2 | Llaves Foráneas: 0

Descripción: Registro de registros incompletos o vencidos para gestión de limpieza.

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
1	username	nvarchar(255)	NOT NULL	PK	Cadena de texto de información.
2	expiredAt	datetimeoffset	NULL	-	Marca temporal de fecha y hora.

TABLA: FAVORITE_LOGS

Columnas: 6 | Llaves Foráneas: 1

Descripción: Historial de acciones sobre jugadores marcados como favoritos por los usuarios.

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
1	id	int	NOT NULL	PK	Identificador único (Primary Key).
2	playerId	nvarchar(255)	NOT NULL	-	Cadena de texto de información.
3	action	nvarchar(255)	NOT NULL	-	Cadena de texto de información.
4	createdAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de creación del registro.
5	updatedAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de última actualización.
6	userId	char(36)	NULL	FK->users	ID del usuario propietario o relacionado

TABLA: LEAGUES

Columnas: 4 | Llaves Foráneas: 0

Descripción: Catálogo oficial de ligas de fútbol integradas en la plataforma, con indicación de país y código ISO de bandera.

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
1	id	int	NOT NULL	PK	Identificador único (Primary Key).
2	name	nvarchar(255)	NOT NULL	-	Nombre completo del objeto o entidad.
3	country	nvarchar(255)	NOT NULL	-	País asociado.
4	flagIso	nvarchar(255)	NOT NULL	-	Cadena de texto de información.

TABLA: PASSKEYS

Columnas: 8 | Llaves Foráneas: 1

Descripción: Credenciales WebAuthn / Passkeys para autenticación biométrica y acceso sin contraseña.

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
1	id	char(36)	NOT NULL	PK	Identificador único (Primary Key).
2	credentialId	nvarchar(512)	NOT NULL	-	Cadena de texto de información.
3	publicKey	nvarchar(MAX)	NOT NULL	-	Cadena de texto de información.
4	counter	bigint	NULL	-	Valor numérico de métrica o estado. [Def:
5	transports	nvarchar(255)	NULL	-	Cadena de texto de información.
6	createdAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de creación del registro.
7	updatedAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de última actualización.
8	userId	char(36)	NULL	FK->users	ID del usuario propietario o relacionado

FUTBOL AI — PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DEPORTIVA

DICCIONARIO DE BASE DE DATOS | MOTOR: MICROSOFT SQL SERVER (DB: FutbolAI)

TABLA: PAYMENT_METHODS

Columnas: 12 | Llaves Foráneas: 0

Descripción: Métodos de pago (tarjetas bancarias encriptadas) registrados por los usuarios para suscripciones.

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
1	id	int	NOT NULL	PK	Identificador único (Primary Key).
2	userId	nvarchar(255)	NOT NULL	-	ID del usuario propietario o relacionado
3	cardholderName	nvarchar(255)	NOT NULL	-	Cadena de texto de información.
4	cardBrand	nvarchar(50)	NOT NULL	-	Cadena de texto de información. [Def:
5	last4	nvarchar(4)	NOT NULL	-	Cadena de texto de información.
6	expMonth	nvarchar(2)	NOT NULL	-	Cadena de texto de información.
7	expYear	nvarchar(4)	NOT NULL	-	Cadena de texto de información.
8	encryptedCardDetails	nvarchar(MAX)	NOT NULL	-	Cadena de texto de información.
9	isDefault	bit	NULL	-	Indicador booleano (1 / 0). [Def: ((0))]
10	userAccount	nvarchar(100)	NULL	-	Cadena de texto de información.
11	createdAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de creación del registro. [Def:
12	updatedAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de última actualización. [Def:

TABLA: PAYMENTS

Columnas: 14 | Llaves Foráneas: 1

Descripción: Historial audit transaccional de pagos de suscripción procesados en la plataforma.

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
1	id	int	NOT NULL	PK	Identificador único (Primary Key).
2	transactionId	nvarchar(100)	NOT NULL	-	ID único de transacción del pasarela de
3	amount	float	NOT NULL	-	Monto cobrado.
4	currency	nvarchar(10)	NULL	-	Cadena de texto de información. [Def:
5	tier	nvarchar(50)	NOT NULL	-	Cadena de texto de información.
6	cardholderName	nvarchar(255)	NOT NULL	-	Cadena de texto de información.
7	cardLast4	nvarchar(4)	NOT NULL	-	Cadena de texto de información.
8	status	nvarchar(50)	NULL	-	Estado de la transacción (success,
9	createdAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de creación del registro.
10	updatedAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de última actualización.
11	userId	char(36)	NULL	FK->users	ID del usuario propietario o relacionado
12	userAccount	nvarchar(100)	NULL	-	Cadena de texto de información.
13	userEmail	nvarchar(255)	NULL	-	Cadena de texto de información.
14	pdfUrl	nvarchar(500)	NULL	-	Cadena de texto de información.

TABLA: PLAYERS

Columnas: 31 | Llaves Foráneas: 0

Descripción: Base de datos principal de jugadores profesionales globales. Incluye datos demográficos, físicos, valor de mercado, valoraciones de rendimiento (overall), estadísticas, trofeos y biografía.

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
1	id	nvarchar(255)	NOT NULL	PK	Identificador único (Primary Key).
2	name	nvarchar(255)	NULL	-	Nombre completo del objeto o entidad.
3	photold	nvarchar(255)	NULL	-	URL o ID de la fotografía del jugador.
4	nickname	nvarchar(255)	NULL	-	Cadena de texto de información.
5	age	int	NULL	-	Edad en años.
6	nationality	nvarchar(255)	NULL	-	Cadena de texto de información.

FUTBOL AI — PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DEPORTIVA

DICCIONARIO DE BASE DE DATOS | MOTOR: MICROSOFT SQL SERVER (DB: FutbolAI)

Continuación de Tabla: players

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
7	nationalityEs	nvarchar(255)	NULL	-	Cadena de texto de información.
8	flag	nvarchar(255)	NULL	-	Cadena de texto de información.
9	position	nvarchar(255)	NULL	-	Posición táctica en el campo.
10	positionEs	nvarchar(255)	NULL	-	Posición táctica en el campo.
11	currentTeam	nvarchar(255)	NULL	-	Cadena de texto de información.
12	league	nvarchar(255)	NULL	-	Cadena de texto de información.
13	country	nvarchar(255)	NULL	-	País asociado.
14	jerseyNumber	int	NULL	-	Número de camiseta/dorsal.
15	height	int	NULL	-	Estatura del jugador.
16	weight	int	NULL	-	Peso corporal del jugador.
17	preferredFoot	nvarchar(255)	NULL	-	Pie preferido (Izquierdo / Derecho).
18	marketValue	bigint	NULL	-	Valor estimado en el mercado en EUR/
19	overallRating	float	NULL	-	Calificación general (0 - 99).
20	stats	nvarchar(MAX)	NULL	-	Estadísticas detalladas (JSON string /
21	careerTotals	nvarchar(MAX)	NULL	-	Cadena de texto de información.
22	trophies	nvarchar(MAX)	NULL	-	Cadena de texto de información.
23	transfers	nvarchar(MAX)	NULL	-	Cadena de texto de información.
24	bio	nvarchar(MAX)	NULL	-	Biografía e historial profesional del jugador.
25	bioEs	nvarchar(MAX)	NULL	-	Biografía e historial profesional del jugador.
26	strengths	nvarchar(MAX)	NULL	-	Cadena de texto de información.
27	tags	nvarchar(MAX)	NULL	-	Cadena de texto de información.
28	history	nvarchar(MAX)	NULL	-	Cadena de texto de información.
29	createdAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de creación del registro.
30	updatedAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de última actualización.
31	userId	char(36)	NULL	-	ID del usuario propietario o relacionado

TABLA: PROSPECTS

Columnas: 36 | Llaves Foráneas: 1

Descripción: Expedientes de jugadores prospectos o canteranos registrados por los usuarios/entrenadores. Incluye fichas médicas, documentos adjuntos, áreas de mejora, notas tácticas y autorizaciones.

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
1	id	nvarchar(255)	NOT NULL	PK	Identificador único (Primary Key).
2	userId	char(36)	NOT NULL	FK->users	ID del usuario propietario o relacionado
3	name	nvarchar(255)	NULL	-	Nombre completo del objeto o entidad.
4	nickname	nvarchar(255)	NULL	-	Cadena de texto de información.
5	age	int	NULL	-	Edad en años.
6	jerseyNumber	int	NULL	-	Número de camiseta/dorsal.
7	position	nvarchar(255)	NULL	-	Posición táctica en el campo.
8	positionEs	nvarchar(255)	NULL	-	Posición táctica en el campo.
9	overallRating	float	NULL	-	Calificación general (0 - 99).
10	category	nvarchar(255)	NULL	-	Cadena de texto de información.
11	preferredFoot	nvarchar(255)	NULL	-	Pie preferido (Izquierdo / Derecho).
12	height	int	NULL	-	Estatura del jugador.

Continuación de Tabla: Prospects

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
13	weight	int	NULL	-	Peso corporal del jugador.
14	medicalStatus	nvarchar(255)	NULL	-	Cadena de texto de información.
15	photoUrl	nvarchar(MAX)	NULL	-	URL o ID de la fotografía del jugador.
16	photold	nvarchar(255)	NULL	-	URL o ID de la fotografía del jugador.
17	currentTeam	nvarchar(255)	NULL	-	Cadena de texto de información.
18	league	nvarchar(255)	NULL	-	Cadena de texto de información.
19	country	nvarchar(255)	NULL	-	País asociado.
20	nationality	nvarchar(255)	NULL	-	Cadena de texto de información.
21	nationalityEs	nvarchar(255)	NULL	-	Cadena de texto de información.
22	flag	nvarchar(255)	NULL	-	Cadena de texto de información.
23	marketValue	bigint	NULL	-	Valor estimado en el mercado en EUR/
24	bio	nvarchar(MAX)	NULL	-	Biografía e historial profesional del jugador.
25	bioEs	nvarchar(MAX)	NULL	-	Biografía e historial profesional del jugador.
26	stats	nvarchar(MAX)	NULL	-	Estadísticas detalladas (JSON string /
27	strengths	nvarchar(MAX)	NULL	-	Cadena de texto de información.
28	trophies	nvarchar(MAX)	NULL	-	Cadena de texto de información.
29	tags	nvarchar(MAX)	NULL	-	Cadena de texto de información.
30	history	nvarchar(MAX)	NULL	-	Cadena de texto de información.
31	createdAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de creación del registro.
32	updatedAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de última actualización.
33	improvements	nvarchar(MAX)	NULL	-	Cadena de texto de información.
34	weaknesses	nvarchar(MAX)	NULL	-	Cadena de texto de información.
35	tacticalNotes	nvarchar(MAX)	NULL	-	Cadena de texto de información.
36	highlightUrl	nvarchar(MAX)	NULL	-	Cadena de texto de información.

TABLA: QUERY_LOGS

Columnas: 5 | Llaves Foráneas: 1

Descripción: Historial audit de consultas e interacciones enviadas al agente de Inteligencia Artificial (Gemini).

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
1	id	int	NOT NULL	PK	Identificador único (Primary Key).
2	message	nvarchar(MAX)	NULL	-	Cadena de texto de información.
3	createdAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de creación del registro.
4	updatedAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de última actualización.
5	userId	char(36)	NULL	FK->users	ID del usuario propietario o relacionado

TABLA: SYSDIAGRAMS

Columnas: 5 | Llaves Foráneas: 0

Descripción: Tabla interna del sistema de Microsoft SQL Server utilizada para diagramas ERD en SSMS.

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
1	name	nvarchar(128)	NOT NULL	-	Nombre completo del objeto o entidad.
2	principal_id	int	NOT NULL	-	Valor numérico de métrica o estado.
3	diagram_id	int	NOT NULL	PK	Valor numérico de métrica o estado.
4	version	int	NULL	-	Valor numérico de métrica o estado.

FUTBOL AI — PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DEPORTIVA

DICCIONARIO DE BASE DE DATOS | MOTOR: MICROSOFT SQL SERVER (DB: FutbolAI)

Continuación de Tabla: sysdiagrams

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
5	definition	varbinary(MAX)	NULL	-	Campo de datos del sistema.

TABLA: TEAMS

Columnas: 4 | Llaves Foráneas: 0

Descripción: Catálogo de clubes y equipos deportivos categorizados por liga y país.

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
1	id	int	NOT NULL	PK	Identificador único (Primary Key).
2	name	nvarchar(255)	NOT NULL	-	Nombre completo del objeto o entidad.
3	leagueName	nvarchar(255)	NOT NULL	-	Cadena de texto de información.
4	country	nvarchar(255)	NOT NULL	-	País asociado.

TABLA: USER_CONTACTS

Columnas: 6 | Llaves Foráneas: 2

Descripción: Lista de contactos y conexiones guardadas entre usuarios en la red social/scout.

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
1	id	char(36)	NOT NULL	PK	Identificador único (Primary Key).
2	userId	char(36)	NOT NULL	FK->users	ID del usuario propietario o relacionado
3	contactUserId	char(36)	NOT NULL	FK->users	Cadena de texto de información.
4	nickname	nvarchar(100)	NULL	-	Cadena de texto de información.
5	createdAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de creación del registro.
6	updatedAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de última actualización.

TABLA: USERS

Columnas: 46 | Llaves Foráneas: 0

Descripción: Almacena las cuentas de usuario de la plataforma (scouts, entrenadores, administradores), credenciales de acceso, preferencias de onboarding, datos de suscripción/facturación y configuración de Passkeys.

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
1	id	char(36)	NOT NULL	PK	Identificador único (Primary Key).
2	username	nvarchar(100)	NOT NULL	-	Cadena de texto de información.
3	passwordHash	nvarchar(255)	NOT NULL	-	Hash encriptado de la contraseña.
4	role	nvarchar(150)	NULL	-	Rol del usuario (Scout, Entrenador, Admin, etc.).
5	avatarUrl	nvarchar(500)	NULL	-	Cadena de texto de información.
6	isActive	bit	NULL	-	Indicador booleano (1 / 0).
7	lastLogin	datetimeoffset	NULL	-	Marca temporal de fecha y hora.
8	createdAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de creación del registro.
9	updatedAt	datetimeoffset	NOT NULL	-	Fecha y hora de última actualización.
10	onboardingComplete	bit	NULL	-	Indicador de flujo de bienvenida.
11	selectedCountry	nvarchar(100)	NULL	-	Cadena de texto de información.
12	selectedClub	nvarchar(100)	NULL	-	Cadena de texto de información.
13	preferredFormation	nvarchar(50)	NULL	-	Cadena de texto de información.
14	preferredStyle	nvarchar(50)	NULL	-	Cadena de texto de información.
15	selectedTier	nvarchar(50)	NULL	-	Nivel de suscripción actual (Gratis, Pro, etc.).
16	nombres	nvarchar(100)	NULL	-	Cadena de texto de información.
17	apellidos	nvarchar(100)	NULL	-	Cadena de texto de información.
18	telefono	nvarchar(50)	NULL	-	Cadena de texto de información.

FUTBOL AI — PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DEPORTIVA

DICCIONARIO DE BASE DE DATOS | MOTOR: MICROSOFT SQL SERVER (DB: FutbolAI)

Continuación de Tabla: users

#	Campo (Columna)	Tipo de Dato	Nulabilidad	Llaves / Keys	Descripción / Propósito
19	email	nvarchar(150)	NULL	-	Cadena de texto de información.
20	isVerified	bit	NULL	-	Indicador booleano (1 / 0). [Def: ((0))]
21	otpCode	nvarchar(6)	NULL	-	Código de verificación temporal OTP o su
22	otpExpires	datetimeoffset	NULL	-	Código de verificación temporal OTP o su
23	localCoachData	nvarchar(MAX)	NULL	-	Cadena de texto de información.
24	maxPaidTier	nvarchar(50)	NULL	-	Nivel de suscripción actual (Gratis, Pro,
25	billingCycleStart	datetimeoffset	NULL	-	Marca temporal de fecha y hora. [Def:
26	savedCardholderName	nvarchar(100)	NULL	-	Datos de tarjeta de crédito/débito
27	savedCardLast4	nvarchar(4)	NULL	-	Datos de tarjeta de crédito/débito
28	savedCardBrand	nvarchar(20)	NULL	-	Datos de tarjeta de crédito/débito
29	savedCardExp	nvarchar(7)	NULL	-	Datos de tarjeta de crédito/débito
30	autoRenew	bit	NULL	-	Indicador booleano (1 / 0). [Def: ((1))]
31	savedCardExpMonth	nvarchar(2)	NULL	-	Datos de tarjeta de crédito/débito
32	savedCardExpYear	nvarchar(4)	NULL	-	Datos de tarjeta de crédito/débito
33	savedCardHolder	nvarchar(100)	NULL	-	Datos de tarjeta de crédito/débito
34	billingCycleEnd	datetimeoffset	NULL	-	Marca temporal de fecha y hora.
35	maxPaidTierInCycle	nvarchar(50)	NULL	-	Nivel de suscripción actual (Gratis, Pro,
36	hasPasskey	bit	NULL	-	Datos de credenciales o PIN para Passkey
37	passkeyCredentialId	nvarchar(MAX)	NULL	-	Datos de credenciales o PIN para Passkey
38	passkeyPublicKey	nvarchar(MAX)	NULL	-	Datos de credenciales o PIN para Passkey
39	passkeyCounter	int	NULL	-	Datos de credenciales o PIN para Passkey
40	passkeyPinHash	nvarchar(255)	NULL	-	Datos de credenciales o PIN para Passkey
41	passkeyChallenge	nvarchar(255)	NULL	-	Datos de credenciales o PIN para Passkey
42	passkeyDeviceInfo	nvarchar(MAX)	NULL	-	Datos de credenciales o PIN para Passkey
43	passkeyWebAuthnDevice	nvarchar(MAX)	NULL	-	Datos de credenciales o PIN para Passkey
44	passkeyPinDevice	nvarchar(MAX)	NULL	-	Datos de credenciales o PIN para Passkey
45	securityQuestions	nvarchar(MAX)	NULL	-	Cadena de texto de información.
46	featureSettings	nvarchar(MAX)	NULL	-	Cadena de texto de información.

